

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax
1^{ère} année LSI
Atelier de Programmation I

Enseignant cours : Ramzi Zouari

Enseignants TP : Sana Trigui - Nouha Majdoub - Nadia Chemkha - Hager Boudaya -
Mahdi Chtourou – Hatem Ghorbel

TP N°1

Exercice n°1 :

Ecrire un programme en C qui permet de saisir un entier n et d'afficher son contenu en décimale, octale et hexadécimale.

Exemple : Pour $n=45$, le programme affichera le message suivant :

La valeur de n est 45 en décimale, 55 en octale et 2d en hexadécimale

Exercice n°2 :

Ecrire un programme en C qui permet de saisir une variable n de type *char* et :

- Afficher le contenu de la variable n suivi de son code ASCII
- Incrémenter la variable n par une valeur entière égale à 5
- Afficher le nouveau contenu de la variable n suivie de son code ASCII

Exemple : Pour $n="c"$, le programme affichera :

Le code ASCII de c est 99

Le code ASCII de h est 104

Exercice n°3 :

Ecrire un programme en C qui permet de déclarer les variables "c" de type *char*, "s" de type *short int*, "i" de type *int* et "d" de type *double*. Pour chaque variable, affichez l'adresse mémoire qu'il lui est associée ainsi que la taille occupée.

Exemple : Le programme affichera :

La variable c occupe adresse mémoire **815ffdaf** avec une taille de **1** octets

La variable s occupe adresse mémoire **815ffdac** avec une taille de **2** octets

La variable i occupe adresse mémoire **815ffda8** avec une taille de **4** octets

La variable d occupe adresse mémoire **815ffda0** avec une taille de **8** octets

Exercice n°4

Ecrire un programme en C qui permet de :

- Déclarer une variable n de type *float* et lui associer une valeur réelle avec 4 chiffres après la virgule
- Afficher cette variable en utilisant le format "%f"
- Afficher cette variable avec seulement deux chiffres dans la partie mantisse
- Afficher cette variable au format exponentiel

Exemple : Pour la valeur de $n = 150.2575$, le programme affichera :

Le chiffre n : 150.2575

Le chiffre n avec 2 chiffres en mantisse : 150.25

Le chiffre n au format exponentiel : 1.502575E+02

Exercice n°5

Ecrire un programme en C qui permet d'initialiser deux variables $a = 0x57bf$ et $b = 0xA70C$.

Appliquer à ces deux variables les opérations arithmétiques bit-à-bit suivants : $(a \& b)$, $(a | b)$, et $(a \wedge b)$. Expliquer le résultat obtenu pour chaque opération.

Exercice n°6

Ecrire un programme en C qui permet d'initialiser trois variables $a=5$, $b=8$ et $c=10$

Pour chacune de ces expressions, afficher les nouvelles valeurs de a , b , et c après exécution (les instructions sont indépendantes).

- $c+=++b$
- $c\%=b-a--$
- $c\%=b- --a$
- $c=--b+ a++$
- $c=a*b/--a$

Exercice n°7

Ecrire un programme en C qui permet d'initialiser une variable $a = 0xc7bf$

Afficher la variable a après l'exécution de chacune de ces deux expressions indépendantes :

- Décalage de a avec 5 bits à droite
- Décalage de a avec 4 bits à gauche

Expliquer les résultats obtenus de chaque expression.